

EP4:

1 a) 16 bus de address $\rightarrow 2^{16}$ direcciones posibles = $2^{10} \cdot 2^6$
 64K direcciones

8 bus de datos $\rightarrow$ una palabra es de 8 bits $\rightarrow$ 1 byte.

b) ¡dem a des pero una palabra es de 2 bytes (16 bits) de ancho.

c) 10 líneas de bus de address $\rightarrow 2^{10} = 1K$ direcciones
 1 bus de datos

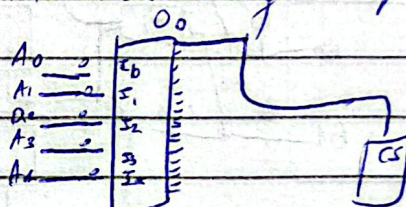
d) ¡dem a c

e) 03FFh $\rightarrow$ 0000 0011 1111 1111 b $1K \rightarrow 2^{10}$

El bus de datos $\rightarrow$ 0000 0100 0000 0000 (0400h)
 0000 0200 0000 0000 último decenio

$\rightarrow$ todas las direcciones tienen en común que los primeros 5 bits son = 0

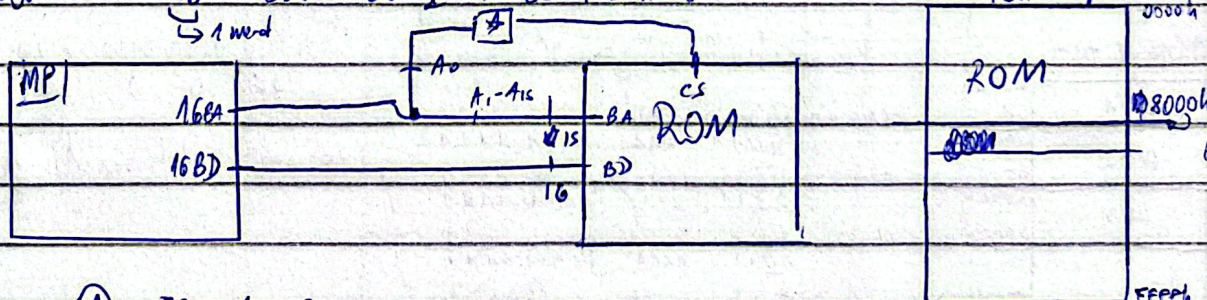
decodificados 5 a 32 $\rightarrow$



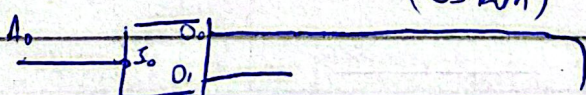
2) 16 líneas de BA $\rightarrow 2^{16}$ de palabras = $2^6 \cdot 2^{10} = 64K$ direcciones.

16 BD $\rightarrow$ palabras de 16 bits (como genérico)

ROM 32K x 16 $\rightarrow 32K = 2^5 \cdot 2^{10} = 2^{15}$ memoria



Deco 1 a 2



(CS ROM)

16 bits

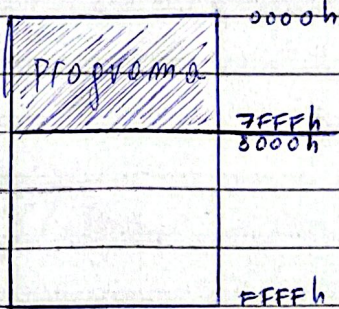
$2^{16} = 0000\ 0000\ 0000\ 0000$

Los por de mem no ocupados x la ROM se ocupan de la RAM.
 (para las líneas)

de 0000 0000 0000 0000
 a 0FFF FFFF FFFF FFFF (F7F)

Si este semantico qued.

③ MP: 16 BA; 16 BD; ROM de 16k x 16; Programa de 32 KBytes en 0000h
 ↳ word de 16. $32\text{K} \rightarrow 2^5 \cdot 2^{10} = 2^{15} \text{ bytes}$



inicio en: 0000 0000 0000 0000

termina en: 0FFF 1111 1111 1111 → 7FFFh

no hay programa en: 1000 0000 0000 0000
 ↳ 8000h

ROM: $16\text{k} \times 16 = 2^4 \cdot 2^{10} \cdot 2^4 = 2^{18} \text{ bytes}$
 $2^3 \rightarrow \text{bytes}$

como word de 16 → $2^4 \cdot 2^{10} = 2^{14} \text{ memoria}$

como tenemos 2 nos alcanza para cubrir el programa.

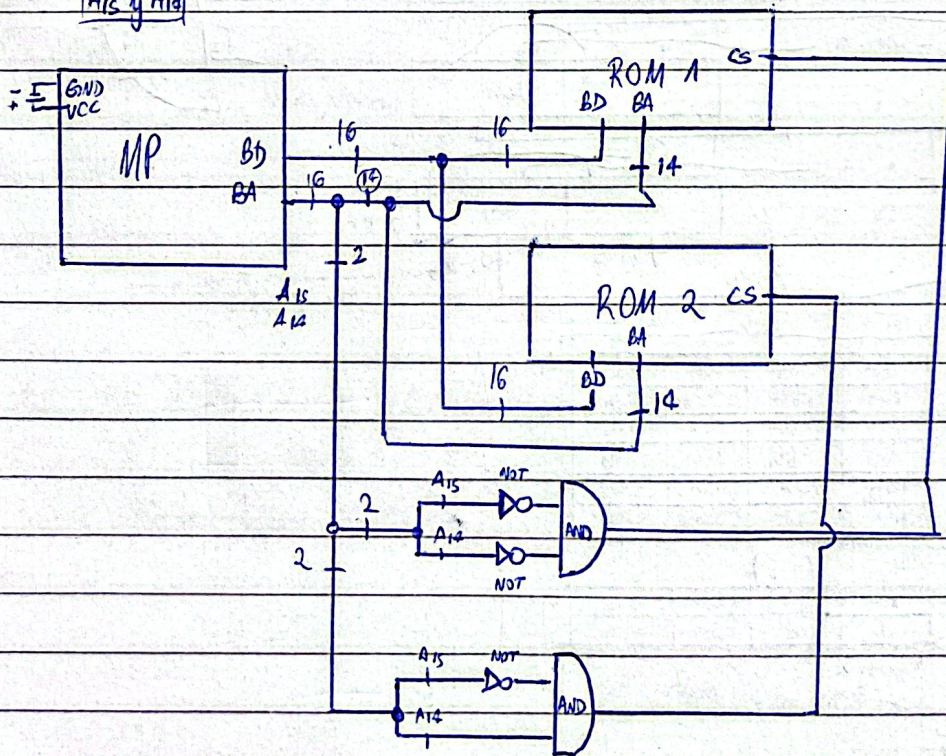
→ pero que me cubran desde 0000h a 7FFFh

→ ROM 1) $\begin{bmatrix} 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & b \end{bmatrix} \rightarrow 0000h$
 $\begin{bmatrix} 0011 & 1111 & 1111 & 1111 & b \end{bmatrix} \rightarrow 3FFFh$

ROM 2) $\begin{bmatrix} 0100 & 0000 & 0000 & 0000 & b \end{bmatrix} \rightarrow 4000h$
 $\begin{bmatrix} 0111 & 1111 & 1111 & 1111 & b \end{bmatrix} \rightarrow 7FFFh$

me cubren la long. del prog.

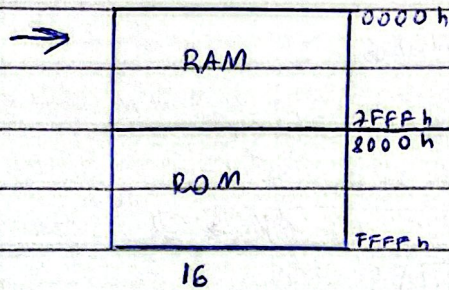
A15 y A14



④ 16 líneas de bus A
 16 BD
 RAM/ROM 32K x 16 BD

entre estas 2 me estarion llenando la memoria.

32K $\rightarrow 2^5 \cdot 2^{10}$ direcciones

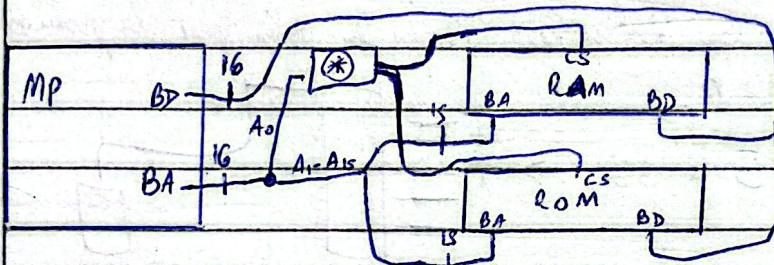


RAM: de 0000 0000 0000 0000 a

7FFF 7FFF 7FFF

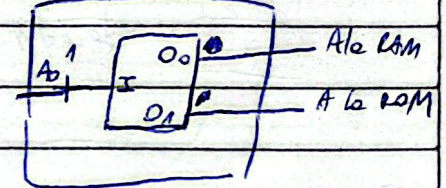
0111 1111 1111 1111

es siempre 0 pero la RAM
 pero la ROM es siempre 1.



donde *

des de 1 a 2



⑤ memorias de 16K x 16; 32K x 16 de RAM $\rightarrow$ "2 RAMS"; 16 BA; 16 BD
 16K x 16 de ROM $\rightarrow$ "1 ROM"

mapa de mem:

16K $\rightarrow 2^4 \cdot 2^{10} = 2^{14} \rightarrow 2^{14}-1 \Rightarrow$ dir max; $2^{14} = 0100 0000 0000 0000$

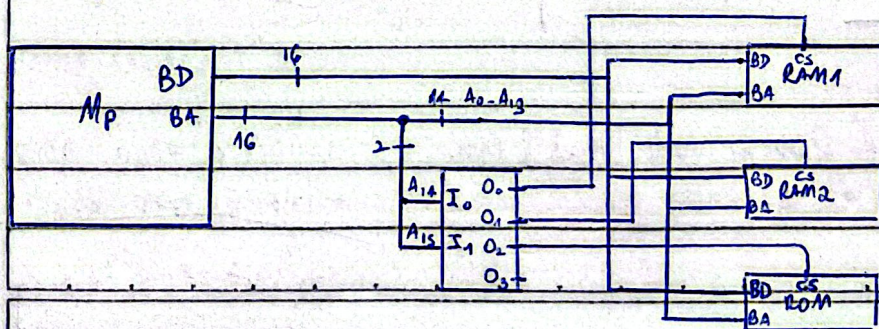
0 0 0 0

RAM1	0000h	RAM 1:	0000 0000 0000 0000
	7FFFh		0111 1111 1111 1111
RAM2	8000h	RAM 2:	0100 0000 0000 0000
	FFFFh		1111 1111 1111 1111
ROM	8000h	ROM:	0100 0000 0000 0000
	FFFFh		1111 1111 1111 1111

A₁₄A₁₃A₁₂ A₈ A₇A₆A₅A₄

los que pones
 los bits importantes son A₁₅ y A₁₄

16 bpts
 (2 bytes)



2⁶ · 2¹⁰
 64K

Papel de fibra de caña de azúcar.